第零章　預備知識

0.1 基本概念

記號

$\forall$	對所有	for all
$\exists$	存在	there exists
$\exists!$	存在唯一	there exists uniquely
$\in$	屬於	belongs to
$\mathrm{A} \implies \mathrm{B}$	若 A 則 B	if A then B
$\mathrm{A} \iff \mathrm{B}$	A 等價於 B	A if and only if B
∞	無限大	infinity
$\vee$	或	or
$\wedge$	且	and
$\because$	因為	because
$\therefore$	所以	therefore

數

$\mathbb{N}$ N	自然數	natural number	$1, 2, 3, \ldots$
$\mathbb{Z}$ Z	整數	integer	$\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$
$\mathbb{Q}$ Q	有理數	rational number	$\dfrac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}$
$\mathbb{R}$ R	實數	real number	
$\mathbb{C}$ C	複數	complex number	$\alpha + \beta\,\mathrm{i} : \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \mathrm{i} = \sqrt{-1}$

集合

$x \in S$	x 為集合 S 的元素	
$S_1 = \{x_1, x_2, \ldots\}$	列舉式	
$S_2 = \{x \mid x$ 滿足某性質$\}$	敘述式	
$S \cap T$	$\{x \mid x \in S \wedge x \in T\}$	交集 (intersection)
$S \cup T$	$\{x \mid x \in S \vee x \in T\}$	聯集 (union)
$S \setminus T$	$\{x \mid x \in S \wedge x \notin T\}$	差集 (difference)
$S \times T$	$\{(x, y) \mid x \in S \wedge y \in T\}$	積集 (Cartesian product)
$\varnothing$	空集合	
$S_1 \subset S_2$, $S_2 \supset S_1$	S_1 為 S_2 的真子集合	
$S_1 \subseteq S_2$, $S_2 \supseteq S_1$	S_1 為 S_2 的子集合	
$\cap_{i=1}^{n} S_i$	$S_1 \cap S_2 \cap \cdots \cap S_n$	
$\cup_{i=1}^{n} S_i$	$S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_n$	

區間

$(a,b)=\{x\,\vert\,a<x<b\}$	端點為 a, b 的開區間
$[a,b]=\{x\,\vert\,a\leqslant x\leqslant b\}$	端點為 a, b 的閉區間
$[a,b)=\{x\,\vert\,a\leqslant x<b\}$	
$(a,b]=\{x\,\vert\,a<x\leqslant b\}$	
$(a,\infty)=\{x\,\vert\,a<x\}$	
$[a,\infty)=\{x\,\vert\,a\leqslant x\}$	
$(-\infty,b)=\{x\,\vert\,x<b\}$	
$(-\infty,b]=\{x\,\vert\,x\leqslant b\}$	

不等式

性質. 令 $a,b,c\in\mathbb{R}$。

- $a<b\implies a+c<b+c$
- $a<b,\ c<d\implies a+c<b+d$
- $a<b,\ c>0\implies ac<bc$
- $a<b,\ c<0\implies ac>bc$
- $0<a<b\implies \dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$

例. 解下列不等式。

1. $2x-3<x+4<3x-2$
2. $x^3>x$
3. $(2-x)(1-x)^2x^3\leqslant 0$
4. $-2<\dfrac{2x-3}{x+1}<1$

解.

1. $3\leqslant x<7$
2. $x^3-x>0\implies x(x^2-1)>0\implies x(x+1)(x-1)>0\implies x>1\vee -1<x<0$
3. $(2-x)(1-x)^2x^3\leqslant 0\implies (x-2)(x-1)^2x^3\geqslant 0\implies x\geqslant 2\vee x\leqslant 0\vee x=1$
4. $-2<\dfrac{2x-3}{x+1}<1\implies\left(-2<\dfrac{2x-3}{x+1}\right)\wedge\left(\dfrac{2x-3}{x+1}<1\right)\implies\left(\dfrac{4x-1}{x+1}>0\right)\wedge\left(\dfrac{x-4}{x+1}<0\right)$
$\implies\left(x<-1\vee x>\dfrac{1}{4}\right)\wedge(-1<x<4)\implies\dfrac{1}{4}<x<4$

絕對值

令 $a\in\mathbb{R}$；a 的絕對值（absolute value）$|a|$ 定義為 $|a|=\begin{cases}a & 若\ a\geqslant 0\\ -a & 若\ a<0\end{cases}$

性質. 若 $a>0$，則

- $|x|=a\iff x=\pm a$
- $|x|<a\iff -a<x<a$

- $|x| > a \iff x < -a \lor x > a$

性質. 若 $a, b \in \mathbb{R}$，則

- $\sqrt{a^2} = |a|$
- $|ab| = |a|\,|b|$
- $\left|\dfrac{b}{a}\right| = \dfrac{|b|}{|a|}$
- $|a+b| \leqslant |a| + |b|$
- $\Big|\,|a| - |b|\,\Big| \leqslant |a-b|$

證.

- $(|a+b|)^2 = (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2 = |a|^2+2ab+|b|^2 \leqslant |a|^2+2|ab|+|b|^2 = |a|^2+2|a|\,|b|+|b|^2 = (|a|+|b|)^2$，故 $|a+b| \leqslant |a|+|b|$。
- $|a| = |(a-b)+b| \leqslant |a-b|+|b| \implies |a|-|b| \leqslant |a-b|$；$|b| = |(b-a)+a| \leqslant |b-a|+|a| = |a-b|+|a| \implies |b|-|a| \leqslant |a-b|$。故 $\Big|\,|a|-|b|\,\Big| \leqslant |a-b|$。

例. 解下列不等式與方程式。

1. $|5-2x| < 3$
2. $\left|\dfrac{2x-1}{x+1}\right| = 3$
3. $|x-1| - |x-10| \geqslant 5$

解.

1. $|5-2x| < 3 \implies -3 < 5-2x < 3 \implies -8 < -2x < -2 \implies 1 < x < 4$
2. $\left|\dfrac{2x-1}{x+1}\right| = 3 \implies \dfrac{2x-1}{x+1} = 3 \lor \dfrac{2x-1}{x+1} = -3 \implies x = -4 \lor x = -\dfrac{2}{5}$
3. 當 $x < 1$, $|x-1| - |x-10| \geqslant 5 \implies (1-x)-(10-x) \geqslant 5 \implies -9 \geqslant 5$，不合。當 $1 \leqslant x < 10$, $|x-1| - |x-10| \geqslant 5 \implies (x-1)-(10-x) \geqslant 5 \implies 2x \geqslant 16 \implies x \geqslant 8$，則 $8 \leqslant x < 10$。當 $x \geqslant 10$, $|x-1| - |x-10| \geqslant 5 \implies (x-1)-(x-10) \geqslant 5 \implies 9 \geqslant 5$ 恆成立。綜上，$8 \leqslant x$。

平面幾何

性質.

- $P_1 : (x_1, y_1)$ 與 $P_2 : (x_2, y_2)$ 之距離為 $\sqrt{(x_1-x_2)^2 + (y_1-y_2)^2}$
- 一非鉛直線通過 $P_1 : (x_1, y_1)$ 與 $P_2 : (x_2, y_2)$，則直線斜率 m 為 $m = \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$
- 直線方程式表示法
  - 點斜式：$y - y_1 = m(x - x_1)$
  - 斜截式：$y = mx + b$
  - 截距式：$\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} = 1$
- 兩非鉛直線
  - 平行：斜率相等
  - 垂直：斜率相乘為 -1

0.2 函數

定義.

- 函數（function）$f : A \to B$ 是一個對應關係：對所有 $a \in A$，存在唯一 $b \in B$，使得 f 將 a 對應到 b。$\forall\, a \in A\ \exists!\, b \in B\ (f(a) = b)$.
- A：定義域（domain）；$\operatorname{dom} f = A$
  B：對應域（codomain）；$\operatorname{codom} f = B$
  $f(A) = \{f(a) \,|\, a \in A\} \subseteq B$：值域（range）；$\operatorname{ran} f \equiv f(A)$

例. $f(x) = \sqrt{-x^2 + x + 2}$，求 $\operatorname{dom} f$ 與 $\operatorname{ran} f$。

解. 由 $-x^2 + x + 2 = -(x+1)(x-2) \geqslant 0 \implies (x+1)(x-2) \leqslant 0 \implies -1 \leqslant x \leqslant 2$，$\operatorname{dom} f = [-1, 2]$。又 $-x^2 + x + 2 = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{4}{9}$，當 $x \in [-1, 2]$ 時，$f(x) \in \left[0, \sqrt{\frac{4}{9}}\right] = \left[0, \frac{2}{3}\right]$，故 $\operatorname{ran} f = \left[0, \frac{2}{3}\right]$。

例. $f(x) = \dfrac{1}{(x-2)(x-3)}$，求 $\operatorname{dom} f$ 與 $\operatorname{ran} f$。

解. $\operatorname{dom} f = \mathbb{R} \setminus \{2, 3\}$。令 $y = \dfrac{1}{(x-2)(x-3)} = \dfrac{1}{x^2 - 5x + 6} \implies x^2 - 5x + \left(6 - \frac{1}{y}\right) = 0$。當判別式 $\geqslant 0$ 時有實數解 $\implies 5^2 - 4\left(6 - \frac{1}{y}\right) \geqslant 0 \implies 1 + \frac{4}{y} \geqslant 0 \implies \dfrac{y+4}{y} \geqslant 0$，故 $\operatorname{ran} f = \{y \,|\, y > 0 \lor y \leqslant -4\}$。

嵌射與蓋射

定義. 給定函數 $f : A \to B$。

- 若 $\forall\, x_1, x_2 \in A \land x_1 \neq x_2\ (f(x_1) \neq f(x_2))$，則 f 為嵌射（one-to-one, injective）。
- 若 $\forall\, b \in B\ \exists\, a \in A\ (f(a) = b)$，則 f 為蓋射（onto, surjective）。

例. 證明 $f(x) = x^3$ 為嵌射。

解. 顯然 $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$。對 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, $x_1^3 - x_2^3 = (x_1 - x_2)(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2)$。若 $x_1^3 = x_2^3$, 則 $x_1 - x_2 = 0 \implies x_1 = x_2$ 或 $x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = 0 \implies \left(x_1 + \frac{x_2}{2}\right)^2 + \frac{3x_2^2}{4} = 0 \implies x_2 = x_1 = 0$，得證。

例. 令 $\mathbb{Z}^+ = \mathbb{N} \cup \{0\}$，函數 $f : \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ 定義為 $f(m, n) = \dfrac{(m+n)(m+n+1)}{2} + m$。證明 f 同時為嵌射與蓋射。

解.

- (嵌射) 設 $f(m_1, n_1) = f(m_2, n_2)$。令 $k_1 = m_1 + n_1$，$k_2 = m_2 + n_2$，則 $f(m_1, n_1) = \dfrac{k_1(k_1+1)}{2} + m_1$，$f(m_2, n_2) = \dfrac{k_2(k_2+1)}{2} + m_2$。由 $f(m_1, n_1) = f(m_2, n_2) \implies k_1(k_1+1) + 2m_1 = k_2(k_2+1) + 2m_2 \implies k_1^2 + k_1 - k_2^2 - k_2 = 2(m_2 - m_1) \implies (k_1 - k_2)(k_1 + k_2 + 1) = 2(m_2 - m_1)$。若 $k_1 = k_2$，則 $m_2 = m_1$，亦即 $n_2 = n_1$。若 $k_1 \neq k_2$，WLOG $k_1 > k_2$，則 $2(m_2 - m_1) = (k_1 - k_2)(k_1 + k_2 + 1) \geqslant k_1 + k_2 + 1 > 2k_2 + 1 \geqslant 2m_2 + 2n_2 + 1 > 2m_2$，矛盾。
- (蓋射) 給定任意 $l \in \mathbb{N}$。由於整數列 $\dfrac{k(k+1)}{2}$ 遞增且 $\dfrac{(k+1)(k+2)}{2} - \dfrac{k(k+1)}{2} = k + 1$，存在 $k \in \mathbb{N}$ 使 $\dfrac{k(k+1)}{2} \leqslant l < \dfrac{(k+1)(k+2)}{2}$。令 $m = l - \dfrac{k(k+1)}{2}$，$n = k - m = k + \dfrac{k(k+1)}{2} - l = \dfrac{(k+1)(k+2)}{2} - 1 - l \geqslant 0$，則 $m, n \in \mathbb{Z}^+$ 且 $f(m, n) = l$。

$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$	$\operatorname{dom}(f \pm g) = \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} g$
$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$	$\operatorname{dom}(f \cdot g) = \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} g$
$\left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$	$\operatorname{dom} \dfrac{f}{g} = \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} g \setminus \{x \mid g(x) = 0\}$
$(f \circ g)(x) = f(g(x))$	$\operatorname{dom}(f \circ g) = \{x \in \operatorname{dom} g \mid g(x) \in \operatorname{dom} f\}$

0.3 函數運算

例.

1. 設 $f(x) = x$，$g(x) = \dfrac{1}{x}$，$h(x) = (f \cdot g)(x) = x \cdot \dfrac{1}{x} = 1$，求 $\operatorname{dom} h$。
2. 設 $F(x) = \sin^3(x+3)$，求函數 f，g，h 使得 $F = f \circ g \circ h$。
3. 設 $f(x) = \dfrac{x+1}{1+\frac{1}{x+1}}$，求 $\operatorname{dom} f$。
4. 設 $f(x) = \sqrt{x}$，$g(x) = \sqrt{2-x}$，求 $f \circ f$，$f \circ g$，$g \circ f$，$g \circ g$，以及其定義域。
5. 設 $g(x) = 2x+1$，$h(x) = 4x^2 + 4x + 7$。
   - 求函數 $f(x)$ 使得 $f \circ g = h$。
   - 求函數 $f(x)$ 使得 $g \circ f = h$。
6. 若 $f_0(x) = \dfrac{x}{x+1}$，$f_{n+1} = f_0 \circ f_n$，$n = 0, 1, 2, \ldots$。求 $f_n(x)$ 之公式。

解.

1. 由 $\operatorname{dom}(f \cdot g) = \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} g$，$\operatorname{dom} h = \mathbb{R} \cap \Big(\mathbb{R} \setminus \{0\}\Big) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$。
2. $f(x) = x^3$，$g(x) = \sin x$，$h(x) = x+3$。
3. 由 $\operatorname{dom} \dfrac{f}{g} = \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} g \setminus \{x \mid g(x) = 0\}$，$\operatorname{dom} f = \mathbb{R} \cap \Big(\mathbb{R} \cap \Big(\mathbb{R} \setminus \{-1\}\Big)\Big) \setminus \Big\{x \mid 1 + \frac{1}{x+1} = 0\Big\}$ $= \mathbb{R} \setminus \{-1, -2\}$
4. $f \circ f = \sqrt[4]{x}, f \circ g = \sqrt[4]{2-x}, g \circ f = \sqrt{2-\sqrt{x}}, g \circ g = \sqrt{2-\sqrt{2-x}}, \operatorname{dom} f \circ f = [0, \infty), \operatorname{dom} f \circ g = (-\infty, 2]$, $\operatorname{dom} g \circ f = [0, 4]$，$\operatorname{dom} g \circ g = [-2, 2]$。
5. $f(x) = x^2 + 6$，$f(x) = 2x^2 + 2x + 3$。
6. 使用數學歸納法驗證 $f_n(x) = \dfrac{x}{(n+1)\,x+1}$。

0.4 函數圖形

定義. 若 A，$B \subseteq \mathbb{R}$，則函數 $f : A \to B$ 稱為實數值函數 (real-valued function)，集合 $\{(x, f(x)) \mid x \in A\}$ 稱為 f 的圖形 (graph)。

性質.

- 垂直線判斷法：函數圖形 $\iff$ 任一垂直線與其至多交於一點
- 水平線判斷法：嵌射圖形 $\iff$ 任一水平線與其至多交於一點

性質.

- 垂直平移：$y = f(x) + h$

- 水平平移：$y = f(x+h)$
- 垂直伸縮：$y = c\,f(x)$
- 水平伸縮：$y = f(c\,x)$
- $y = -f(x)$ 為 $y = f(x)$ 對 x 軸的鏡射。
- $y = f(-x)$ 為 $y = f(x)$ 對 y 軸的鏡射。

0.5 函數範例

例. 分段定義函數

- $|x| = \begin{cases} x & x \geqslant 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$
- (最大整數 / Gauss / 地板) 函數 (greatest integer / Gauss / floor) $\lfloor x \rfloor$
  $\lfloor x \rfloor = n$，若 $n \leqslant x < n+1$，$n \in \mathbb{Z}$。$\lfloor x \rfloor$ 為小於或等於 x 的最大整數。
- 天花板函數 (ceiling) $\lceil x \rceil$
  $\lceil x \rceil = n+1$，若 $n < x \leqslant n+1$，$n \in \mathbb{Z}$。$\lceil x \rceil$ 為大於或等於 x 的最小整數。
- $\lceil x \rceil = -\lfloor -x \rfloor$。
- 若 g，h 為實數值函數，則 $f(x) = \max\{g(x), h(x)\} = \dfrac{|g(x)-h(x)|}{2} + \dfrac{g(x)+h(x)}{2}$。

0.6 函數特性

奇偶性

定義. 給定實數值函數 f：

- 若 $\forall x \in \operatorname{dom} f$，$f(-x) = f(x)$，則 f 為偶函數 (even function)。
- 若 $\forall x \in \operatorname{dom} f$，$f(-x) = -f(x)$，則 f 為奇函數 (odd function)。

性質. 任意實數值函數可唯一表示成一個偶函數與一個奇函數的和。

證. 設實數值函數為 f。

- (存在性) 令 $E(x) = \dfrac{f(x)+f(-x)}{2}$，$O(x) = \dfrac{f(x)-f(-x)}{2}$，則 E 為偶函數，O 為奇函數，$f(x) = E(x) + O(x)$。
- (唯一性) 已知 $f(x) = E_1(x)+O_1(x) = E_2(x)+O_2(x)$。令 $E_2(x)-E_1(x) = e(x), O_1(x)-O_2(x) = o(x)$，則 $e(x)$ 為偶函數，$o(x)$ 為奇函數，且 $e(x)-o(x) = 0$。若 $x \leftarrow -x$，則 $e(-x)-o(-x) = 0 \implies e(x)+o(x) = 0$，故 $e(x) = 0$，$o(x) = 0$。

增減性

定義. 給定實數值函數 f 與區間 I：

- 若 $\forall x, y \in I$，$x < y$ 有 $f(x) < f(y)$，則稱 f 在 I 為嚴格遞增 / 嚴格上升 (increasing)。
- 若 $\forall x, y \in I$，$x < y$ 有 $f(x) > f(y)$，則稱 f 在 I 為嚴格遞減 / 嚴格下降 (decreasing)。
- 若 $\forall x, y \in I$，$x < y$ 有 $f(x) \leqslant f(y)$，則稱 f 在 I 為遞增 / 上升 (non-decreasing)。
- 若 $\forall x, y \in I$，$x < y$ 有 $f(x) \geqslant f(y)$，則稱 f 在 I 為遞減 / 下降 (non-increasing)。

0.7 反函數

定義. 若函數 f 為嵌射，則其反函數 $f^{-1}: \operatorname{ran} f \to \operatorname{dom} f$ 定義為 $f^{-1}(b) = a \iff f(a) = b$，其中 $a \in \operatorname{dom} f$，$b \in \operatorname{ran} f$。

性質.

- $f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$
- $\operatorname{dom} f^{-1} = \operatorname{ran} f$，$\operatorname{ran} f^{-1} = \operatorname{dom} f$
- $f^{-1}(x) \neq \dfrac{1}{f(x)} = (f(x))^{-1}$
- $(f^{-1} \circ f)(x) = x$，$\forall x \in \operatorname{dom} f$
- $(f \circ f^{-1})(y) = y$，$\forall y \in \operatorname{dom} f^{-1} = \operatorname{ran} f$
- $y = f(x)$ 與 $y = f^{-1}(x)$ 之圖形對 $y = x$ 對稱。
- 若 f 為嚴格遞增或嚴格遞減函數，則 f 為嵌射 $\implies$ 存在 f^{-1}。

例. 令 $f(x) = \sin x$，若定義在

- $[0, \pi]$ 時，非為嵌射（一對一）。
- $\left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 時為嚴格遞增，存在反函數 $\sin^{-1}: [-1, 1] \to \left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

例.

1. 求 $f(x) = x^3 + 2$ 的反函數。
2. 求 $f(x) = x^2$，$x \geqslant 0$ 的反函數。若 $x \leqslant 0$ 時？
3. 求 $f(x) = \dfrac{1+9x}{4-x}$，$x < 4$ 的反函數。

解.

1. $y = x^3 + 2$；$x \longleftrightarrow y$：$x = y^3 + 2 \implies y^3 = x - 2 \implies y = \sqrt[3]{x-2} \implies f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-2}$。
2. $y = x^2$，$x \geqslant 0$；$x \longleftrightarrow y$：$x = y^2 \implies y^2 = x \implies y = \sqrt{x} \implies f^{-1}(x) = \sqrt{x}$；$f^{-1}: [0, \infty) \to [0, \infty)$。
   $y = x^2, x \leqslant 0; x \longleftrightarrow y: x = y^2 \implies y^2 = x \implies y = -\sqrt{x} \implies f^{-1}(x) = -\sqrt{x}; f^{-1}: [0, \infty) \to (-\infty, 0]$。
3. $f(x) = \dfrac{1+9x}{4-x} \implies y = \dfrac{1+9x}{4-x}$；$x \longleftrightarrow y$：$x = \dfrac{1+9y}{4-y} \implies y = \dfrac{4x-1}{x+9} \implies f^{-1}(x) = \dfrac{4x-1}{x+9}$。
   檢驗：$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = \dfrac{4 \cdot \frac{1+9x}{4-x} - 1}{\frac{1+9x}{4-x} + 9} = \dfrac{\frac{4+36x-4+x}{4-x}}{\frac{1+9x+36-9x}{4-x}} = \dfrac{37x}{37} = x$；$(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = \dfrac{1 + 9 \cdot \frac{4x-1}{x+9}}{4 - \frac{4x-1}{x+9}} = \dfrac{\frac{x+9+36x-9}{x+9}}{\frac{4x+36-4x+1}{x+9}} = \dfrac{37x}{37} = x$。

0.8 指數函數

$y = f(x) = a^x$，$a > 0 \wedge a \neq 1$。

性質. 若 a，$b > 0$，x，$y \in \mathbb{R}$，則

- $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$
- $a^{-x} = \dfrac{1}{a^x}$

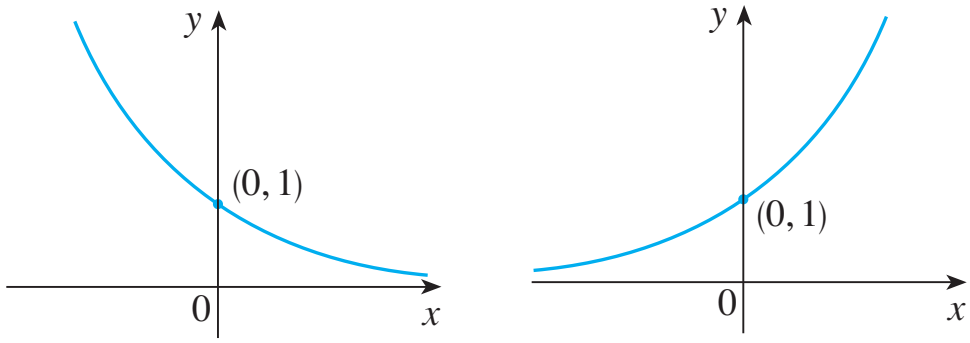


圖 1: $y = a^x$: 圖左 $0 < a < 1$, 圖右 $a > 1$

- $\dfrac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
- $(a^x)^y = a^{xy} = (a^y)^x$
- $a^x \cdot b^x = (ab)^x$
- $\dfrac{a^x}{b^x} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^x$

0.9 對數函數

$y = f(x) = \log_a x$, $a > 0 \wedge a \neq 1$。

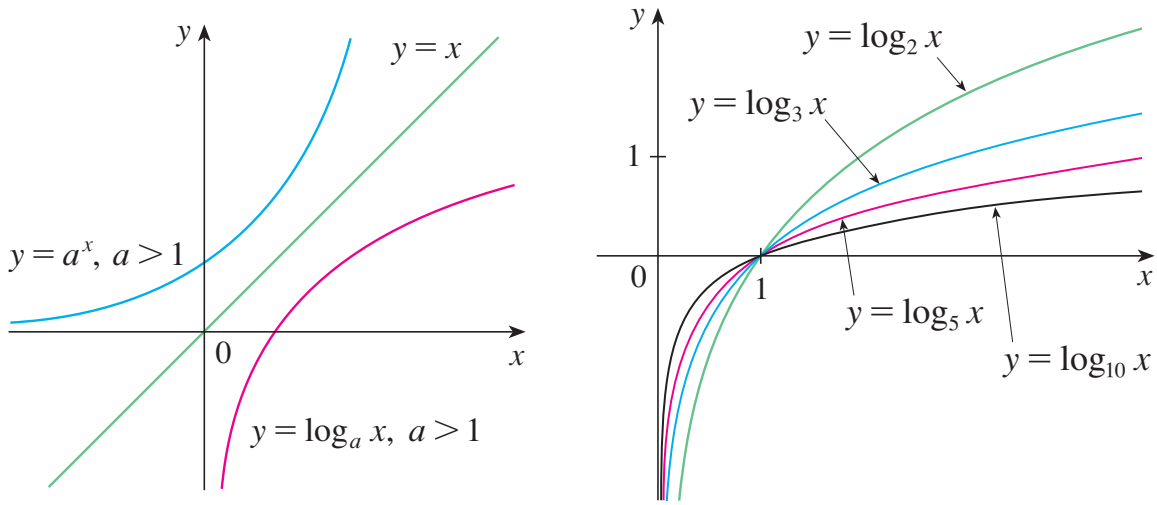


圖 2: $y = \log_a x$

性質. 給定 $a > 0 \wedge a \neq 1$, $x > 0$, $y \in \mathbb{R}$。

- $\log_a x = y \iff a^y = x$
- $\log_a a^y = y$
- $a^{\log_a x} = x$

性質. 給定 $b > 0$, $x > 0$, $a > 0 \wedge a \neq 1$, $c > 0 \wedge c \neq 1$, $r \in \mathbb{R}$。

- $\log_a bx = \log_a b + \log_a x$

- $\log_a x^r = r\log_a x$
- $\log_a x = \dfrac{\log_c x}{\log_c a}$

例. 解下列 x 的方程式與不等式。

1. $\log_{10} x + \log_{10}(x-21) = 2$
2. $\log_2\left(x^2-2x-2\right) \leqslant 0$
3. $3^{\log_3 7} - 4^{\log_4 2} = 5^{\log_5 x - \log_5 x^2}$

解.

1. $\log_{10}(x^2-21x) = \log_{10} 10^2 \implies x^2-21x-100=0 \implies (x-25)(x+4)=0 \implies x=25 \lor x=-4$ (不合)。
2. $x^2-2x-2>0 \land x^2-2x-2 \leqslant 1 \implies x \in [-1, 1-\sqrt{3}) \cup (1+\sqrt{3}, 3]$。
3. $7-2=\dfrac{1}{x} \implies x=\dfrac{1}{5}$。

例. 證明 $f(x)=\log_2\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ 為奇函數，並求其反函數。

解.

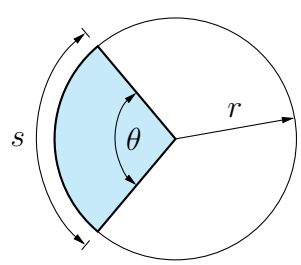
- $f(-x)=\log_2\left(-x+\sqrt{x^2+1}\right)=\log_2\left(\dfrac{\left(\sqrt{x^2+1}\right)^2-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x}\right)=\log_2\left(\dfrac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}\right)=-f(x)$。
- $y=\log_2\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$; $x \longleftrightarrow y$: $x=\log_2\left(y+\sqrt{y^2+1}\right) \implies 2^x-y=\sqrt{y^2+1} \implies 2^{2x}-2\cdot 2^x y+y^2=y^2+1 \implies y=\dfrac{2^x-2^{-x}}{2}$。

0.10 三角函數

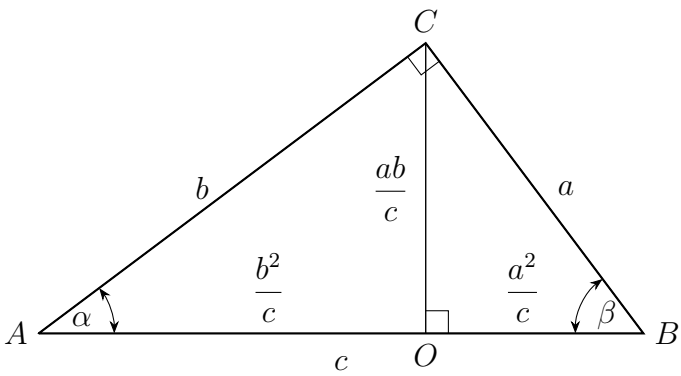
定義.

- 弧度 / 弳度 (radian)

$$\theta=\frac{s}{r}$$

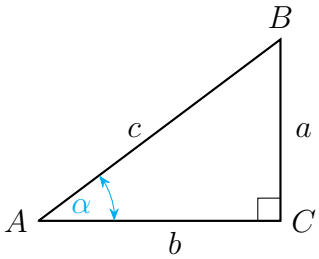


- 直角三角形：畢氏定理 (Pythagorean Theorem) $c^2=a^2+b^2$
  證明：由直角三角形面積公式 $\dfrac{1}{2}c\cdot\overline{CO}=\dfrac{1}{2}a\cdot b \implies \overline{CO}=\dfrac{ab}{c}$。又 $\Delta ABC \sim \Delta CBO \sim \Delta ACO$，則 $\overline{AC}:\overline{BC}=\overline{CO}:\overline{BO}=\overline{AO}:\overline{CO} \implies b:a=\dfrac{ab}{c}:\overline{BO}=\overline{AO}:\dfrac{ab}{c} \implies \overline{BO}=\dfrac{a^2}{c}, \overline{AO}=\dfrac{b^2}{c}$。由 $\overline{AB}=\overline{AO}+\overline{BO} \implies c=\dfrac{b^2}{c}+\dfrac{a^2}{c} \implies c^2=a^2+b^2$。



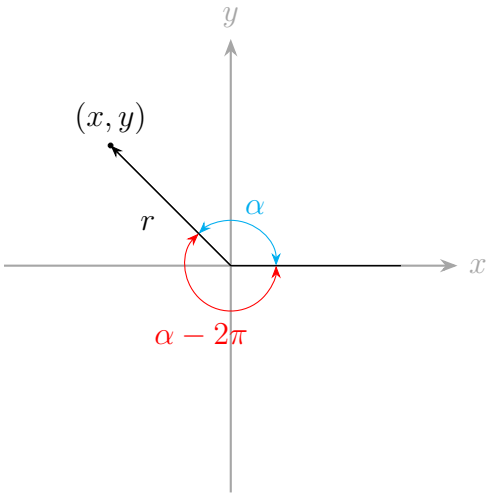
- 銳角三角函數

$$\sin\alpha = \frac{a}{c} \qquad \csc\alpha = \frac{c}{a}$$
$$\cos\alpha = \frac{b}{c} \qquad \sec\alpha = \frac{c}{b}$$
$$\tan\alpha = \frac{a}{b} \qquad \cot\alpha = \frac{b}{a}$$



- 廣義角三角函數

$$\sin\alpha = \frac{y}{r} \qquad \csc\alpha = \frac{r}{y}$$
$$\cos\alpha = \frac{x}{r} \qquad \sec\alpha = \frac{r}{x}$$
$$\tan\alpha = \frac{y}{x} \qquad \cot\alpha = \frac{x}{y}$$



性質.

- $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$, $\cos(-\alpha) = \cos\alpha$。
- $\forall\, n \in \mathbb{Z}$: $\sin n\pi = 0$, $\cos n\pi = (-1)^n$。
- $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, $\tan^2\alpha + 1 = \sec^2\alpha$, $\cot^2\alpha + 1 = \csc^2\alpha$。

性質. 和角公式 (addition formula)

- $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$

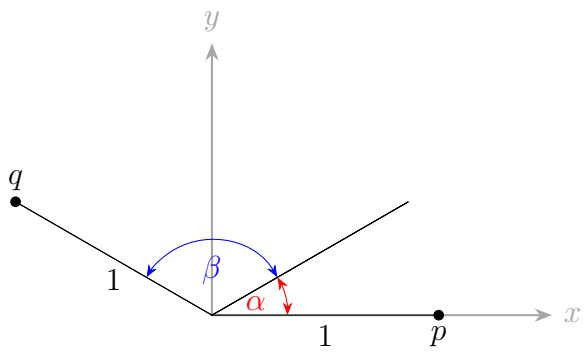
性質. 兩倍角公式

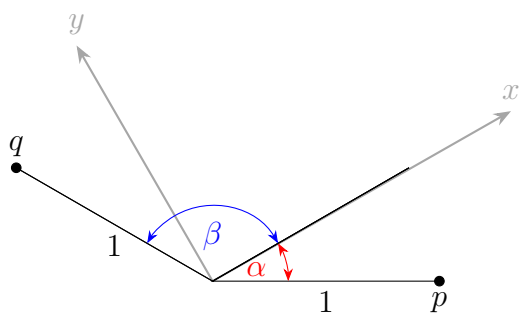
- $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$
- $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$
- $\cos^2 x = \dfrac{1+\cos 2x}{2}$, $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$

性質. 積化和差公式

- $\sin\alpha\cos\beta = \dfrac{1}{2}\Big(\sin(\alpha-\beta)+\sin(\alpha+\beta)\Big)$
- $\cos\alpha\cos\beta = \dfrac{1}{2}\Big(\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)\Big)$
- $\sin\alpha\sin\beta = \dfrac{1}{2}\Big(\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)\Big)$

證 (和角公式)**.** 設 $p=(1,0)$, $q=(\cos(\alpha+\beta),\sin(\alpha+\beta))$。座標系旋轉 α 後，$p=(\cos\alpha,-\sin\alpha)$, $q=(\cos\beta,\sin\beta)$。p, q 距離不變 $\implies \sqrt{(\cos(\alpha+\beta)-1)^2+\sin^2(\alpha+\beta)} = \sqrt{(\cos\beta-\cos\alpha)^2+(\sin\beta+\sin\alpha)^2}$ $\implies \cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$。代入 $\alpha=x$, $\beta=-\dfrac{\pi}{2}$ 可得 $\sin x=\cos\Big(x-\dfrac{\pi}{2}\Big)$，則 $\sin(\alpha+\beta)=\cos\Big(\alpha+\beta-\dfrac{\pi}{2}\Big)=\cos\alpha\cos\Big(\beta-\dfrac{\pi}{2}\Big)-\sin\alpha\sin\Big(\beta-\dfrac{\pi}{2}\Big)=\cos\alpha\sin\beta-\sin\alpha\cos\Big(\beta-\pi\Big)=\cos\alpha\sin\beta-\sin\alpha(\cos\beta\cos\pi+\sin\beta\sin\pi)=\cos\alpha\sin\beta+\sin\alpha\cos\beta$。





0.11 反三角函數

定義. 在以下定義域上之三角函數為嵌射:

$$\sin x : \Big[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\Big] \to [-1,1] \qquad \csc x : \Big(0,\frac{\pi}{2}\Big]\cup\Big(\pi,\frac{3\pi}{2}\Big] \to (-\infty,-1]\cup[1,\infty)$$

$$\cos x : \Big[0,\pi\Big] \to [-1,1] \qquad \sec x : \Big[0,\frac{\pi}{2}\Big)\cup\Big[\pi,\frac{3\pi}{2}\Big) \to (-\infty,-1]\cup[1,\infty)$$

$$\tan x : \Big(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\Big) \to (-\infty,\infty) \qquad \cot x : \Big(0,\pi\Big) \to (-\infty,\infty)$$

故存在反三角函數:

$$\sin^{-1} x : [-1,1] \to \Big[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\Big] \qquad \csc^{-1} x : (-\infty,-1]\cup[1,\infty) \to \Big(0,\frac{\pi}{2}\Big]\cup\Big(\pi,\frac{3\pi}{2}\Big]$$

$$\cos^{-1} x : [-1,1] \to \Big[0,\pi\Big] \qquad \sec^{-1} x : (-\infty,-1]\cup[1,\infty) \to \Big[0,\frac{\pi}{2}\Big)\cup\Big[\pi,\frac{3\pi}{2}\Big)$$

$$\tan^{-1} x : (-\infty,\infty) \to \Big(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\Big) \qquad \cot x : (-\infty,\infty) \to \Big(0,\pi\Big)$$

性質.

- 當 $-\frac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2}$，$\sin^{-1}(\sin x) = x$；當 $0 \leqslant x \leqslant \pi$，$\cos^{-1}(\cos x) = x$。
- 當 $-1 \leqslant x \leqslant 1$，$\sin(\sin^{-1} x) = x$，$\cos(\cos^{-1} x) = x$。
- $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$；$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$。

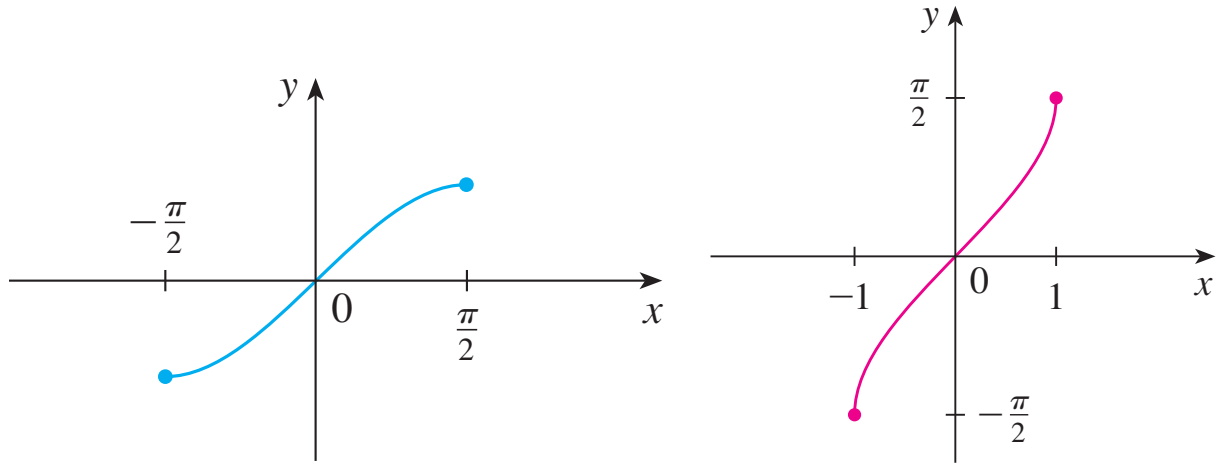


圖 3: $y = \sin x$，$y = \sin^{-1} x$

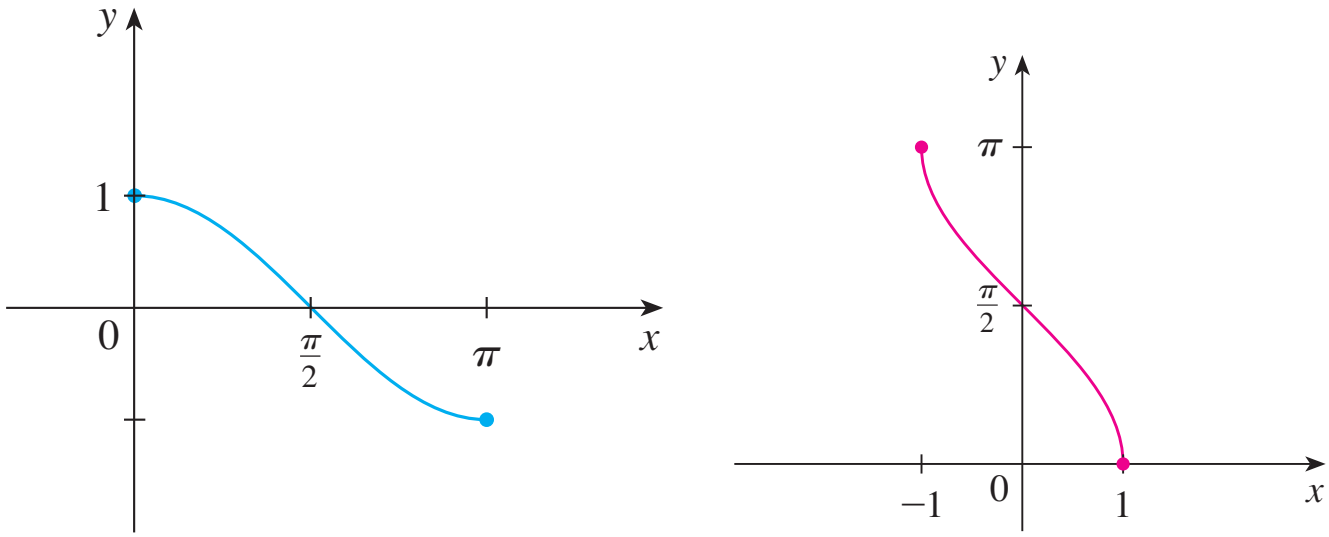


圖 4: $y = \cos x$，$y = \cos^{-1} x$

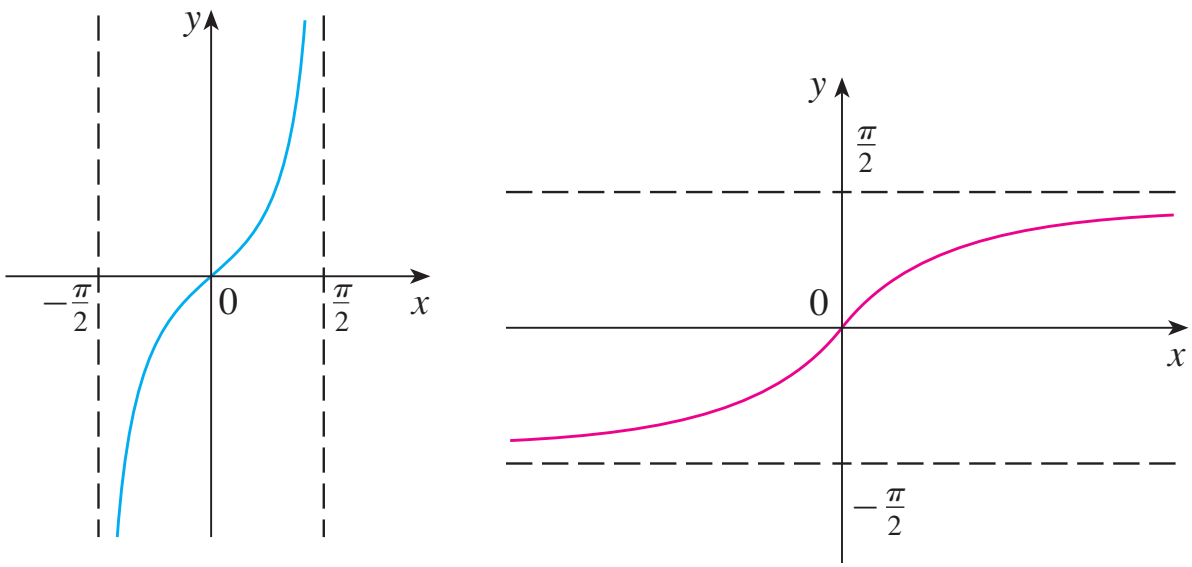


圖 5: $y = \tan x$, $y = \tan^{-1} x$

例.

$$\sin^{-1}\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3} \qquad \cos^{-1}\frac{-1}{2} = \frac{2\pi}{3} \quad ([0,\,\pi]\text{ 對稱})$$

$$\tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4} \qquad \cos\left(\sin^{-1}\frac{3}{5}\right) = \frac{4}{5}$$

例. 若 $\alpha = \sin^{-1}\frac{2}{3}$，求 $\cos\alpha$，$\tan\alpha$，$\cot\alpha$，$\sec\alpha$，$\csc\alpha$。

解. $\cos\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$，$\tan\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$，$\cot\alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$，$\sec\alpha = \frac{3}{\sqrt{5}}$，$\csc\alpha = \frac{3}{2}$。

例. 若 $f(x) = \dfrac{1}{\sin^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)}$，求 $\operatorname{dom} f$。

解. $\operatorname{dom} f = \left\{x \mid -1 \leqslant \frac{1}{x} \leqslant 1\right\} = (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$。

例. 令 $f(x) = \sin(\sin^{-1} x)$，$g(x) = \sin^{-1}(\sin x)$，求 $\operatorname{dom} f$，$\operatorname{dom} g$ 與其圖形。

解.

- $\operatorname{dom} f = \operatorname{dom}\sin^{-1} = [-1, 1]$；$f(x) = x$，$\forall x \in [-1, 1]$。
- $\operatorname{dom} g = \mathbb{R}$；$g(x) = \begin{cases} -x + (2n+1)\pi & x \in [(2n+\frac{1}{2})\pi,\, (2n+\frac{3}{2})\pi) \\ x - (2n+2)\pi & x \in [(2n+\frac{3}{2})\pi,\, (2n+\frac{5}{2})\pi) \end{cases}$ $\quad n \in \mathbb{Z}$。

例. 將 $\sin(\cos^{-1} x)$ 與 $\tan(\cos^{-1} x)$ 化簡為 x 的（不含三角函數之）表示式，其中 $-1 \leqslant x \leqslant 1$。

解. 令 $u = \cos^{-1} x$，則 $0 \leqslant u \leqslant \pi$，$\cos u = x$，$\sin u = +\sqrt{1-x^2}$，$\tan u = \dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}$。

例. 化簡以下表示式。

- $\cos(\sin^{-1} x)$
- $\sin(\tan^{-1} x)$

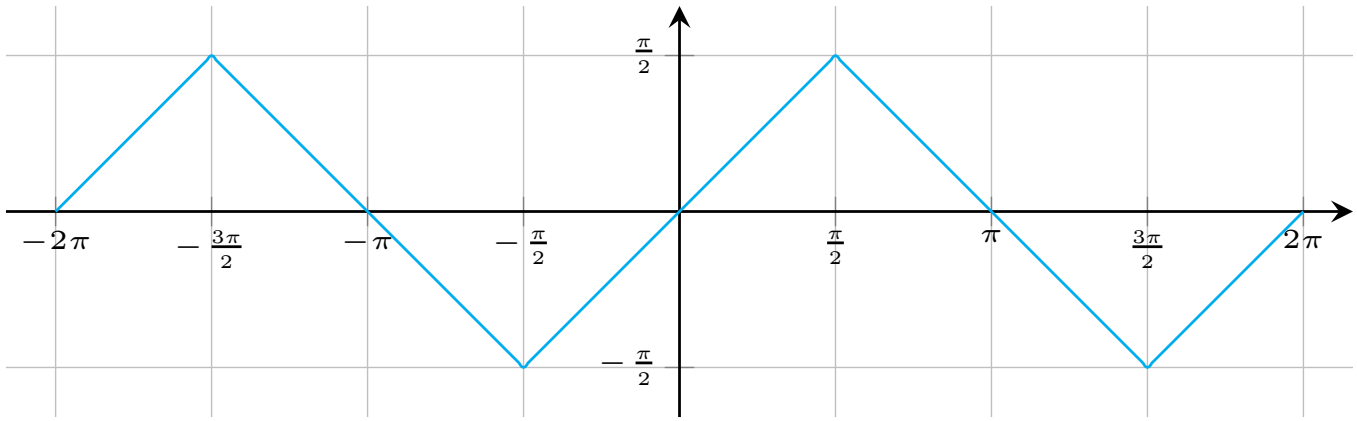


圖 6: $g(x) = \sin^{-1}(\sin x)$

- $\sin(2\tan^{-1} x)$

解.

- $\cos(\sin^{-1} x) = \sqrt{1-x^2}$
- $\sin(\tan^{-1} x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$
- $\sin(2\tan^{-1} x) = \dfrac{2x}{1+x^2}$

例. 將 $\sin(\cos^{-1} x + \tan^{-1} y)$ 化簡為 x，y 的（不含三角函數之）表示式，其中 $-1 \leqslant x \leqslant 1$，$y \in \mathbb{R}$。

解. 令 $u = \cos^{-1} x$，$v = \tan^{-1} y$，則 $\cos u = x$，$\tan v = y$，由此 $\sin u = \sqrt{1-x^2}$，$\cos v = \dfrac{1}{\sqrt{1+y^2}}$，$\sin v = \dfrac{y}{\sqrt{1+y^2}}$；原式為 $\sin(\cos^{-1} x + \tan^{-1} y) = \sin(u+v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v = \sqrt{1-x^2} \cdot \dfrac{1}{\sqrt{1+y^2}} + x \cdot \dfrac{y}{\sqrt{1+y^2}}$。

例. 證明 $\cos^{-1}(1-2x^2) = 2\sin^{-1} x$，$0 \leqslant x \leqslant 1$。

解. 令 $u = \sin^{-1} x$，則 $\cos^{-1}(1-2x^2) = \cos^{-1}(1-2\sin^2 u) = \cos^{-1}(\cos 2u) = 2u = 2\sin^{-1} x$。

例. 解 $2\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \pi$。

解. 令 $\sin^{-1} x = u$，$\cos^{-1} x = v$，則 $\sin u = \cos v = x$，$\cos u = \sin v = \sqrt{1-x^2}$。方程式兩邊取 cos $\implies \cos(2u+v) = -1 \implies \cos 2u \cos v - \sin 2u \sin v = (1-2\sin^2 u)\cos v - 2\sin u \cos u \sin v = -1 \implies (1-2x^2)x - 2x(1-x^2) = -1 \implies x = 1$。